

Ejercicio modelo de inventarios con restricción de precio

Una empresa compra, fracciona y distribuye 300.000 tn de fertilizante en un año. Por motivos de mejor mantenimiento del fertilizante toda compra se fracciona inmediatamente y el inventario se conserva de esta manera. Cada lote de producción posee costos fijos de \$80, mientras que el costo administrativo de colocar una orden de compra se estima en \$20. El costo de almacenamiento es de 0,1 \$/tn al mes. Toda inversión en capital de trabajo es evaluada a una tasa de 20% anual. Para la compra de fertilizante, se adquieren los siguientes precios:

b_j [\$/tn]	q_i
1	Menos de 10.000
0,98	10.000 – 30.000
0,96	30.000 – 50.000
0,94	Más de 50.000

Determinar el lote óptimo de compra. Graficar el CT para todos los precios.

Solución

Datos

b_j [\$/tn]	Cantidad mínima de compra [tn]	Cantidad máxima de compra [tn]
1	0	10000
0.98	10000	30000
0.96	30000	50000
0.94	50000	

D [tn de fertilizante]	300000
T [año]	1
Costo Fijo [\$]	80
Costo Capital Inmovilizado	20%
Costo de almacenamiento [\$ / (mes * tn)]	0,1
Tasa fija de compra [\$]	20

Calculo de costos unitarios

$$K = \text{Costo Fijo} + \text{Tasa fija de compra}$$

$$K = 80 + 20 = 100$$

Costo de almacenamiento [\$ / (mes * tn)]	0.1
Costo de almacenamiento [\$ / (ano * tn)]	0.1 * 12
Costo de almacenamiento [\$ / (ano * tn)]	1.2

$C1j = c'1 + i*bj$	
$C11 = 1.2 + 20\%*1$	1.4
$C12 = 1.2 + 20\%*0,98$	1.396
$C13 = 1.2 + 20\%*0,96$	1.392
$C14 = 1.2 + 20\%*0,94$	1.388

Calculo de lote óptimo y CTE

$$CTEo = 1/2.C1.Q.T + K.D/Q + B.D$$

$$qo = \sqrt{(2*K*D)/(c1j*T)}$$

b_i [\$/tn]	q óptimo	q mínimo	CTEo
1	6546.54	6546.54	309165.15
0.98	6555.91	10000	303980.00
0.96	6565.32	30000	309880.00
0.94	6574.77	50000	317300.00